

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Enrut.IA

Proyecto de curso PTIA

Grupo 03

Integrantes:
Jeimmy Vanessa Torres Marin
Yazid Alejandro Sánchez Sánchez

Fecha de entrega: 29 de Agosto de 2026

Declaración firmada

"Declaro que he escrito este trabajo de investigación por mí mismo, y que no he utilizado otras fuentes o recursos que los indicados para su preparación. Declaro que he indicado claramente todas las citas directas e indirectas, y que este documento no se ha presentado en otro lugar para fines de examen o publicación"

Nombre del estudiante & Firma:

Yazid Sánchez

Yazid Sánchez

Fecha: 29-Agosto-2026

Vanessa Torres

Vanessa Torres

Fecha: 29-Agosto-2026

Índice de contenido

Declaración firmada 1
Índice de Tablas Índice de figuras 2
2. Trabajos relacionados 4
3. Descripción del problema 5
4. Justificación 6
5. Alcance y Objetivos 7
6. Diseño metodológico 8
7. Análisis de resultados 9
8. Conclusiones 10
9. Referencias 11

Índice de Tablas Índice de figuras

1. Introducción

Recomendaciones

Definición de los problemas

- ¿Cuáles serían tres problemas que les interesaría resolver?
- ¿Por qué como proyecto de PTIA?

a. ¿Cuáles serían tres problemas que les interesaría resolver?

- Problema 1 – Optimización de rutas para repartidores: Apoyar a repartidores independientes y/o trabajadores de pequeñas empresas de paquetería a encontrar la secuencia de entrega más eficiente en una zona con alta densidad de pedidos y con alta densidad automovilística (rj: Localidad de Suba en Bogotá), reduciendo así los tiempos de entregas, distancias recorridas, etc.

- Problema 2 – Predicción en los tiempos estimados de entrega de paquetería (ETA - Estimated Time of Arrival): Estimar con una mayor precisión los tiempos de llegada de un paquete teniendo en cuenta variables como tráfico, zona de destino, hora del día, etc. En lugar de dar rangos de entrega estáticos.

- Problema 3 – Clasificación automática de comentarios de clientes acerca del servicio de entrega de paquetes: Mediante el uso del NLP (Natural Language Processing) categorizar comentarios recibidos por los clientes (retrasos, paquetes dañados, dirección errónea, tiempo de entrega tardío, etc.)

b. ¿Por qué como proyecto de PTIA?

Consideramos estos tres problemas debido a que se dan naturalmente se pueden formar como tareas para los modelos de inteligencia artificial: El primero como un problema relacionado con la búsqueda y optimización (en este caso lo podemos relacionar con problemas de tipo VRP - Vehicle Routing Problem) donde el modelo de inteligencia artificial se ha de basar en el algoritmo de búsqueda entre rutas, el segundo como un problema de regresión que puede incluir variables contextuales, y por último el tercero, el cual plantea un problema de clasificación mediante NLP.

2. Trabajos relacionados

Recomendaciones

Definir el estado del arte

- ¿Cuáles son dos trabajos relacionados a cada problema? (resultados y tecnología)

a. ¿Cuáles son dos trabajos relacionados a cada problema? (resultados y tecnología)

Problema #1 – Optimización de rutas

Desarrollo de **ORION** (On-Road Integrated Optimization and Navigation) por parte de la empresa **UPS**, el cual es un sistema basado en determinar el orden óptimo para que los conductores locales de las furgonetas de esta empresa realicen entregas y recogidas.

Estudio publicado en la revista INGENIUS en 2024: En este artículo se menciona el uso de técnicas de Machine Learning para desarrollar mejoras en la optimización de rutas, tomando como base el "Last-Mile Routing Research Challenge", el cual fue impulsado por Amazon y MIT. Esto como una tecnología que se implementó para evitar que el algoritmo dependiera únicamente de características exclusivas de una región

Problema #2 – Predicción de tiempos de entrega

- Oracle Transportation Management (OTM): OTM incorpora Machine Learning para una predicción más precisa del tiempo en tránsito, actualizando así el ETA de un envío a partir de los eventos registrados durante el trayecto
- ShippyPro: ShippyPro desarrolló un modelo de predicción de entregas que se basa en millones de registros de envíos, eventos de escaneo intermedios y marcas de tiempo de entrega final

Problema #3 – Clasificación automática de comentarios

- Amazon Comprehend: Este servicio de NLP por parte de AWS, emplea modelos pre entrenados de aprendizaje automático que permiten extraer palabras clave, categorizando así los comentarios de los clientes, lo que permite reducir de manera drástica el tiempo de análisis manual, favoreciendo un servicio de soporte al cliente mucho más rápido
- Zendesk IA: Emplea modelos pre entrenados con interacciones reales de soporte técnico para así poder detectar de una manera eficiente. intención, tema, entre otros aspectos del mensaje entrante.

3. Descripción del problema

Recomendaciones

- ¿Cuáles criterios van a usar para seleccionar el problema a resolver?
- ¿Cuál es el problema seleccionado?

a. ¿Cuáles criterios van a usar para seleccionar el problema a resolver?

Nuestros principales criterios para escoger un proyecto son :

- **Viabilidad al obtener los datos:** Debemos tener en cuenta que, para entrenar de forma correcta una IA debemos tener muchos datos, en el problema uno podemos usar información geoespacial y cartográfica de acceso público. A diferencia de los otros problemas que requieren historiales privados de empresas o miles de textos etiquetados, aquí podemos extraer la malla vial, los sentidos de las calles y las coordenadas exactas de Bogotá mediante plataformas de datos abiertos.
- **Impacto local y relevancia social:** Queremos enfocarnos en un problema que resuelva una necesidad crítica en nuestro contexto inmediato. A diferencia del Problema 3 (clasificación de comentarios), cuyo impacto se limita a mejorar los tiempos de respuesta en el área de servicio al cliente, o el Problema 2 (predicción de ETA), que simplemente informa al usuario final sobre cuándo llegará su paquete sin acelerar el proceso, el Problema 1 ataca directamente la eficiencia logística. Al optimizar las rutas en zonas de alta complejidad vehicular como Bogotá, generamos una solución que reduce costos operativos (combustible) y tiempos físicos para repartidores independientes y pequeñas empresas, democratizando una tecnología que normalmente solo poseen gigantes corporativos como Amazon o UPS.
- **Objetividad y control en la validación:** El éxito del modelo debe evaluarse de forma aislada y exacta. Mientras el Problema 3 (NLP) depende de la subjetividad del etiquetado humano y el Problema 2 (ETA) se ve afectado por variables externas incontrolables (clima, tráfico real), el Problema 1 ofrece un entorno matemático y determinista. Al simular el grafo vial, podemos medir el rendimiento del algoritmo de forma precisa (reducción teórica de kilómetros y minutos), aislando la evaluación de cualquier factor ajeno a nuestro código.

b. ¿Cuál es el problema seleccionado?

- El problema seleccionado es el **"Problema #1 – Optimización de rutas"**

4. Justificación

Recomendaciones

- ¿Cuál es el gran problema que se quiere resolver?
- ¿Por qué es importante resolverlo?

a. ¿Cuál es el gran problema que se quiere resolver?

- Actualmente, muchos repartidores independientes y/o pequeñas empresas de mensajería entregan sus paquetes de forma intuitiva, basándose en la experiencia que se tiene en la zona y sin apoyo de algún tipo de herramienta que calcule la ruta más eficiente. Lo cual acaba generando recorridos más largos o simplemente poco eficientes, lo que implica mayor gasto de combustible, tiempos de entrega mayores, y por consecuencia, un menor número de entregas diario

b. ¿Por qué es importante resolverlo?

- Es importante resolver este tipo de problemas ya que puede afectar de manera notable en el sentido económico, reducir los tiempos de entrega implica un menor costo operativo para las empresas y/o repartidores independientes (debido a ahorros en gastos de combustible, kilometraje del vehículo, etc.)
- Equidad: Este tipo de herramientas de optimización de rutas pueden favorecer a las empresas pequeñas que no tienen acceso a servicios como ORION o sistemas grandes e plataformas de reparto, quitando así las dependencias a estos de la experiencia o de aplicaciones de navegación genéricas

5. Alcance y Objetivos

Recomendaciones

- ¿Cuál es el problema que efectivamente van a resolver?
- ¿Por qué consideran que es una simplificación adecuada?
- ¿Cuál sería el objetivo (cuantitativo y cualitativo)? Detallar objetivo general

6. Diseño metodológico

Recomendaciones

Definir el paso a paso como se planear dar solución al problema

- ¿Cuál es la estrategia general seleccionada para la solución? Justificación
- ¿Dónde se concentra la inteligencia de la solución? (conocimiento+razonamiento)
- ¿Qué herramienta seleccionaron para implementar la solución? Justificación
- ¿Cuál es la arquitectura de la solución? (Componentes y relaciones)
- ¿Cuál es el componente principal? (Descripción detallada)
-

7. Análisis de resultados

Recomendaciones

Detallar los resultados

- ¿Cuáles son los dos mejores casos de prueba? (Secuencia de entradas y salidas esperadas y logradas)
- ¿Cuál es el caso de prueba más significativo? (Además de la secuencia de entradas y salidas, analicen el resultado)

8. Conclusiones

Recomendaciones

Presentar una reflexión sobre los resultados y hallazgos de su trabajo; lecciones aprendidas

- ¿Cuáles son los dos aciertos y dos errores más relevantes? (Aprendizaje de cada uno de ellos)
- ¿Cuáles son las tres conclusiones más evidentes?
- ¿Cuál es una buena idea de trabajo futuro?

Las conclusiones son una oportunidad para resumir los resultados y hallazgos de una investigación o un proyecto, y para hacer énfasis en la idea o punto principal del escrito al final de su argumento

9. Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). Amazon Comprehend. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://aws.amazon.com/es/comprehend/

ShippyPro. (s.f.). Seguimiento de Envíos Predictivo: Fechas de Entrega que Cambian. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://www.shippypro.com/blog/es/seguimiento-envios-predictivo-fechas-entrega-ecommerce#heading-2

Oracle. (s.f.). Oracle Transportation Management. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://www.oracle.com/latam/scm/logistics/transportation-management/transportation-management-tour/

Revista Ingenius. (2024). Optimization algorithms for adaptative route sequencing on real. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://ingenius.ups.edu.ec/index.php/ingenius/article/view/7410

UPS. (s.f.). UPS implementa un sistema de navegación diseñado para el personal de servicio de UPS. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de Zendesk. (s.f.). AI for Customer Service & Support | Zendesk AI Platform. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://about.ups.com/es/es/newsroom/press-releases/innovation-driven/ups-deploys-purpose-built-navigation-for-ups-service-personnel.html

https://www.zendesk.com/service/ai/

Heidelberg Institute for Geoinformation Technology. (s.f.). *Openrouteservice*. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://openrouteservice.org/

Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá. (s.f.). *Datos Abiertos Bogotá*. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://datosabiertos.bogota.gov.co/

OpenStreetMap. (s.f.). *Overpass turbo*. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://overpass-turbo.eu/